İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

AĞ TEMELLERİ

İÇERİKLER

1. Giriş
- Ağ Tanımı
- Ağ Yapısının Siber Güvenlik için Önemi

2. Ağ Kavramları
- IP Adresleri
- Alt Ağ (Subnet Mask)
- Sınıfsız IP Adresleri (CIDR)
- MAC Adresleri
- Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway)
- DNS (Domain Name System)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Ağ Kontrol Komutları
- Ek Kavramlar

3. Ağ Topolojileri ve Türleri
- Topolojiler
- Ağ Türleri

4. Ağ Katmanları ve Modeller
- OSI Modeli
- TCP/IP Mimarisi

5. Ağ Cihazları ve Güvenlik Mekanizmaları
- Cihazlar
- Firewall
- WAF (Web Application Firewall)
- IDS/IPS Sistemleri
- Firewall, IDS/IPS ve WAF Karşılaştırması

6. Protokoller ve Portlar
- TCP ve UDP
- Önemli Protokoller ve Portlar

7. Temel Ağ Saldırıları ve Korunma
- IP Spoofing
- ARP Spoofing
- MAC Flooding
- Sniffing
- Port Scanning
- Wireless Network Saldırıları
- Man-in-the-Middle (MITM) Saldırısı
- DNS Spoofing ve Hijacking
- DoS/DDoS Saldırısı

8. Terminoloji
- Sözlük

GİRİŞ

AĞ NEDİR?

En az iki bilişim cihazının haberleşebileceği ortamlar ağ sistemleri şeklinde tanımlanır. Bu haberleşme, belirli iletişim protokollerine ve fiziksel gereksinimlere ihtiyaç duyar. Ağ içinde farklı türde iletim ortamları ve ağ cihazları bulunabilir.

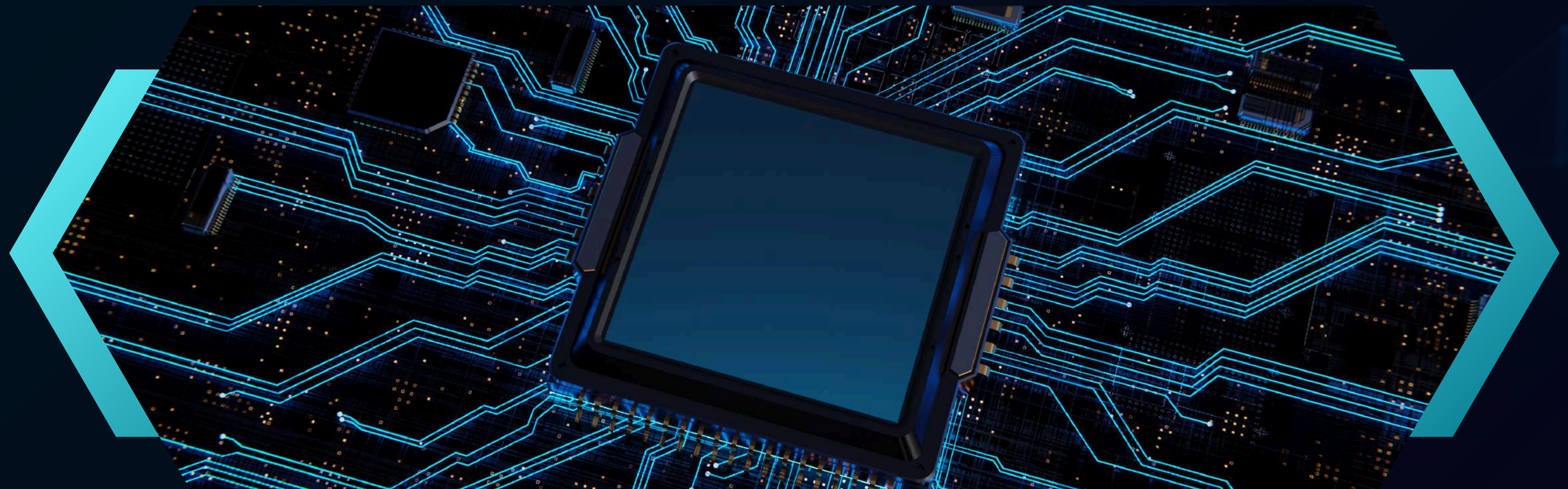
AĞ İLETİŞİMİ İÇİN GEREKSİNİMLER:

- **İletim Ortamı:** Bilgisayar ve ağ cihazlarının ortama fiziksel olarak katılmasını sağlayan kablolu veya kablosuz ortamlardır.
- **Fiziksel Adres:** MAC Adres olarak bilinir. Cihazı ağa bağlayan ağ bağdaştırıcı kartının benzersiz kimliğini ifade eder.
- **Mantıksal Adres:** IP adresi olarak bilinir. Ağa bağlanan cihazın konum adresini belirtir.
- **Ağ Cihazları:** Ağın yönetimi, ağlar arası veri aktarımı gibi ağ işlemlerinin yapılmasını sağlayan cihazlardır.
- **Uç Cihazlar:** Kullanıcının bilgisayar, telefon, tablet gibi ağlara bağlanıp veri işlediği cihazlardır.

AĞ YAPISININ SİBER GÜVENLİK İÇİN ÖNEMİ:

Ağ yapısı, modern dijital dünyada siber güvenliğin temel taşlarından biridir. Herhangi bir siber saldırı veya savunma stratejisi, ağ altyapısının nasıl tasarlandığına ve yönetildiğine bağlıdır. Bu nedenle, ağ yapısı yalnızca bir iletişim ortamı değil, aynı zamanda güvenliğin uygulandığı bir savunma hattıdır.

Siber saldırıların büyük bir kısmı ağ altyapısıyla ilişkilidir. Örneğin, dağıtık hizmet reddi (DDoS) saldırıları 2023'te %31 artmış ve günlük ortalama 44.000 saldırıya ulaşmıştır. Ayrıca, veri ihlalleri ve e-posta kaynaklı (phishing) saldırılarıda oldukça fazladır. Dolaylı olarak çoğu saldırının ağ tabanlı olduğu görülüyor.



AĞ KAVRAMLARI

IP ADRESLERİ

İnternet protokolü (IP), ağ adreslemesinde temel iletişim protokolüdür. Ağ cihazları arasında paketlerin yönlendirilmesini sağlar ve kullanılan IP adreslerinin her biri birbirinden farklıdır. Aksi takdirde ağ içerisinde veri çakışmaları gerçekleşebilir.

IP’nin iki versiyonu mevcuttur. Bunlar IPv4 ve IPv6. Aralarındaki temel farklar ise artan cihaz sayısı nedeniyle IPv4 yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden daha fazla IP adresi sağlamak için IPv6 geliştirilmiştir.

IPv4, 4.3 milyar adres üretebilirken, IPv6, 340 trilyon adres üreterek cihaz kıtlığına çözüm bulmuştur. Ancak günümüzde IPv4'ün yaygınlığına rağmen, IPv6'ya geçiş süreci hâlâ devam etmektedir. Tam geçiş zaman alacaktır.

IP Adresleri herkese açık (public) ve yerel (private) olarak ikiye ayrılır:

1. **Herkese Açık (Public) IP Adresi:** İnternet üzerinden erişilebilen, küresel olarak benzersiz IP adresleridir.
2. **Yerel (Private) IP Adresi:** Yerel ağlar içinde kullanılan, internete doğrudan erişimi olmayan IP adresleridir.

IPV4 YAPISI

Günümüz internet adresleme yapısı IP protokolünün 4. sürümü (IPv4) üzerine kurulmuştur. IPv4 adresleme sınıf (class) sistemine dayalı bir sözleşmedir. IP adresleri beş sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıflar ve değer aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

IPv4 Classes	Classes Ranges	
Class A	Start IP	0.0.0.0
	End IP	127.255.255.255
Class B	Start IP	128.0.0.0
	End IP	191.255.255.255
Class C	Start IP	192.0.0.0
	End IP	223.255.255.255
Class D	Start IP	224.0.0.0
	End IP	239.255.255.255
Class E	Start IP	240.0.0.0
	End IP	255.255.255.255

- **Class A:** Ağ içinde de 16.777.214 cihaz bulunabilmektedir. Geniş alan ağlarında kullanılan adres sınıfıdır.
- **Class B:** Ağ içinde de 65.534 cihaz bulunabilmektedir. Büyük ve orta büyüklükteki ağlar için kullanılır. Birçok büyük üniversite ve ISS'ler bu tür adres sınıfına sahiptir.
- **Class C:** Ağ içinde de 254 cihaz bulunabilmektedir. Küçük yerel ağlar için kullanılır.
- **Class D:** 224 ile 239 arasındaki adresleri kullanabilir. Birden çok cihazı hedefleyen çoklu yayın (Multicast) amacıyla kullanılır.
- **Class E:** Bu sınıf adresler internette kullanılamaz. IETF (Internet Engineering Task Force) adresleri özel araştırmalar için ayrılmıştır.

IPV4 YAPISI

IP Adresleri 32 bit uzunluğundadır. Kolayca okunabilmeleri için her biri oktet adı verilen 8 bit uzunluğunda dört parçaya ayrılır. Ondalık düzene çevrilir ve aralarına nokta konur. Örneğin 192.168.1.2 adresinin 32 bitlik karşılığı ikilik (binary) sistemde aşağıda gösterilmiştir.

Ondalık Gösterim	192	168	1	2
32 bit Gösterim	11000000	10101000	00000001	00000010

1	1	1	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1

→ 224

SINIFSIZ IP ADRESLERİ (CIDR)

CIDR (Classless InterDomain Routing), sınıfsız adresleme yapısında IPv4 adreslerin sonuna bir takı eklenir. IPv4 adresinden son "/" işareti ile adresin soldan sağa kaç bitinin ağı adreslediğini gösterir. Tam sayı olan bu değer 1 ila 32 arasında olabilir. Örneğin 195.24.224.13/24 şeklinde kullanılır. Alt ağ maskesindeki ilk 24 bit "1", kalan sekiz bit "0" değerindedir

	Sınıflı Gösterim				Sınıfsız (CIDR Gösterim)
IPv4 adresi	195	24	224	13	195.24.224.13
Alt ağ maskesi	11111111	11111111	11111111	00000000	/24

ALT AĞ MASKESİ (SUBNET MASK)

Alt ağ maskesi, bir ip adresinin hangi ağ da bulunduğunu, ağdaki olabilecek adres aralığını ve bu ağdaki ip adreslerinin başlangıç/bitiş değerlerini bulmamıza yarar. Kısaca içinde bulunduğumuz ağı tanımak için alt ağ maskesine (subnet mask) bakarız.

	IP adresi	Ağ maskesi
Cihaz 1	128.154.25.254	255.255.0.0
Cihaz 2	179.168.1.3	255.255.255.0
Cihaz 3	128.154.48.2	255.255.0.0
Cihaz 4	179.168.38.234	255.255.255.0

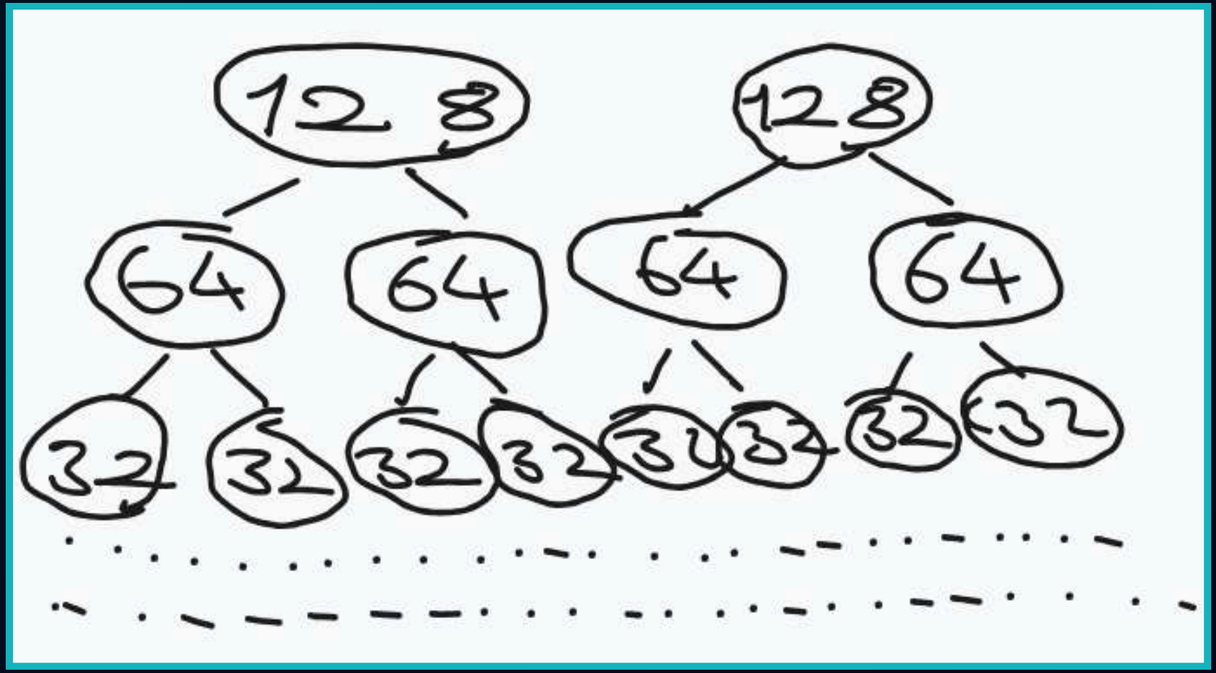
ALT AĞ MASKESİNDEN (SUBNET MASK) ÖDÜNÇ BİT ALARAK AĞIN BÖLÜNMESİ

Ağımızın ihtiyaçlarına göre alt ağlara ayırabiliriz. IP adresi bizim için oldukça önemlidir ve bu adresleri tasaruflu kullanmamız gerekir. Ağımızı alt ağlara bölme işlemini, alt ağ maskemizden ödünç bit alarak yaparız. Aşağıda örnekler verilmiştir.

Alt Ağ Maskesi	255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000

Alt Ağ Maskesi	255.255.255.128	11111111	11111111	11111111	1	0000000

192.168.1.0/25
255.255.255.128
192.168.1.0/26
255.255.255.192
192.168.1.0/27
255.255.255.224



MAC ADRESLERİ (MEDIA ACCESS CONTROL)

MAC adresi, bir ağ cihazının fiziksel adresidir ve OSI modelinin 2. katmanında (Data Link Layer) çalışır. Cihazların ağ üzerinde birbirlerini tanımlamasını ve iletişim kurmasını sağlar.

Her ağ kartına üretim sırasında üretici firma tarafından atanır ve genellikle değiştirilmez. (Ancak yazılımsal olarak belirli araçlar ile değiştirilebilir. Bunlardan en çok bilineni machanger aracıdır.)

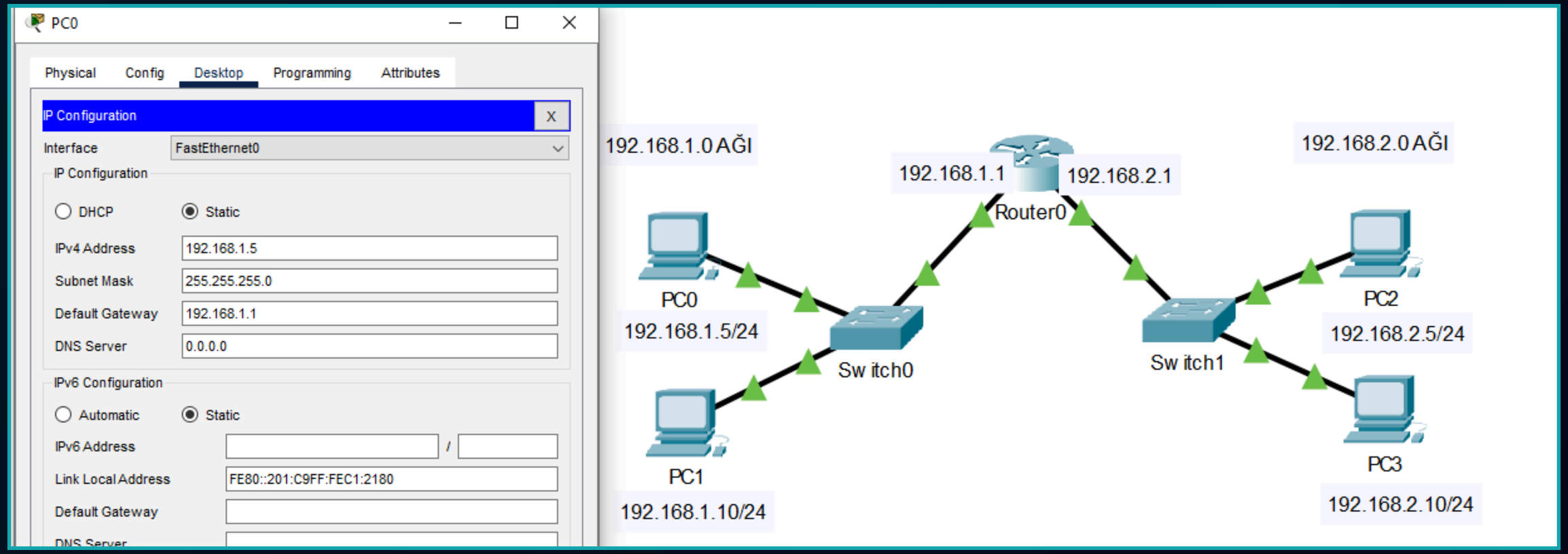
48-bit uzunluğundadır ve genellikle 12 karakterlik onaltılık (hexadecimal) biçimde gösterilir. Örnek: 00:1A:2B:3C:4D:5E veya 00-1A-2B-3C-4D-5E

Mac Adreslerinin ilk 3 okteti (24 bit) cihazın üreticisini tanımlarken, kalan son 3 okteti de (24 bit) cihaz üreticisi tarafından rastgele atanır.

VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ (DEFAULT GATEWAY)

Varsayılan ağ geçidi, bir cihazın yerel ağdan dışa (örneğin, internete veya ağın başka bir bölümüne) veri göndermek için kullandığı geçiş noktasıdır. Ağ cihazları, bir paketi hedef adresine ulaştırmak için yönlendirme yaparken varsayılan ağ geçidini kullanır.

Hedef IP adresi yerel ağda bulunmuyorsa, ağ cihazları veri paketlerini varsayılan ağ geçidine yönlendirilir.



DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

DNS, internetteki cihazlar ve servisler arasında iletişimi sağlamak için kullanılan, alan adlarını IP adreslerine çeviren sistemdir. İnternetin "telefon rehberi" olarak da adlandırılır ve internetin çalışmasını mümkün kılan temel protokollerden biridir. Örneğin;

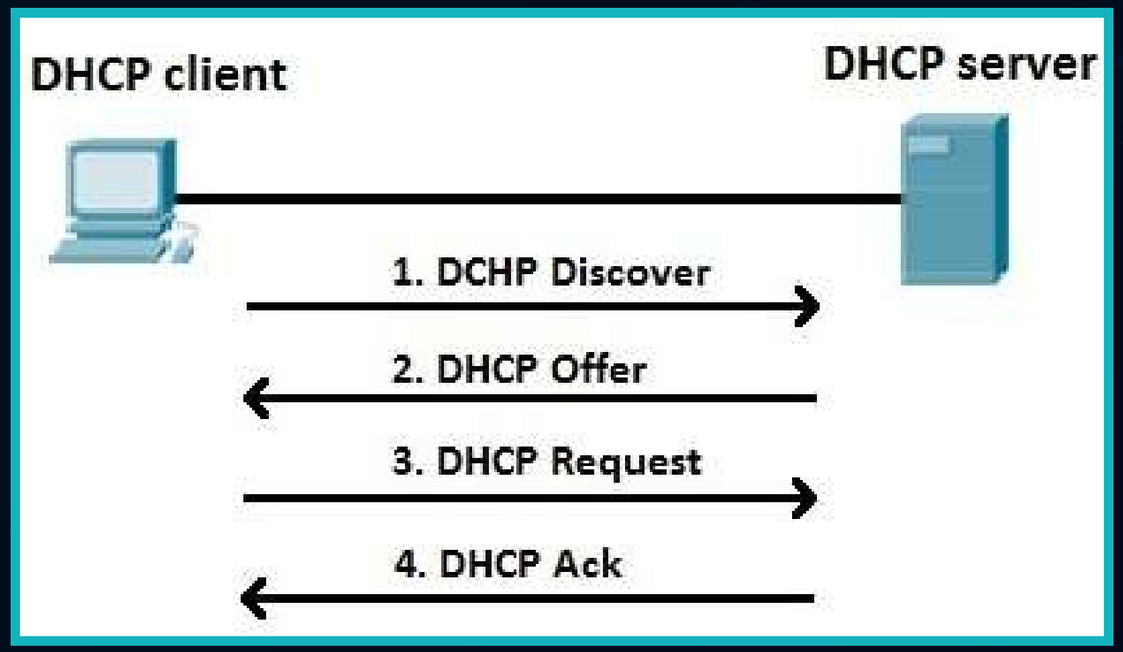
- Tarayıcınızda “youtube.com” adresini yazdınız ve enter tuşuna bastınız.
- Bu durumda bir DNS Paket oluşturularak DNS Sunucularına gönderilir (Bu gönderme işlemi ilk olarak cache bellek ile başlayıp daha bir çok adrese uğrar.)
- DNS Sunucularına, paketi göstererek “youtube.com” adında bir web sitesi olup olmadığını sorar.
- Eğer DNS Sunucularında böyle bir web sitesi kayıtlıysa ilgili web sitesinin IP adresini bize döndürür.
- DNS Sunucularından aldığımız bu IP adresiyle, tarayıcımız arka planda bağlantı kurar ve bize “youtube.com” sayfasının içeriğini getirir.

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

Ağdaki, her cihazın iletişim kurabilmesi için IP Adresine sahip olması gerektiğini söylemiştik. Cihazlara IP adresi atamak için iki yöntemimiz mevcut. Bunlar:

- Statik Yapılandırma: Kullanıcının bilgisayara (herhangi bir uç cihaz da olabilir) manuel olarak elle IP adresi vermesidir. Yerel ve küçük ağlarda kullanışlı olan bu yöntem, büyük ve sürekli yeni cihazların katıldığı ağlarda kullanılamaz.
- Dinamik Yapılandırma: Bu yöntem ise DHCP Sunucusundan, bilgisayara otomatik IP atanan yöntemdir.

DHCP Sunucusuna gelirsek, bir ağdaki cihazlara otomatik olarak IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusu gibi ağ yapılandırma bilgilerini sağlayan bir protokoldür. DHCP, cihazların manuel yapılandırılmasına gerek kalmadan ağa bağlanmasını sağlar. Aşağıda bir DHCP Sunucusunun nasıl çalıştığı gösterilmiştir.



AĞ KONTROL KOMUTLARI

Ağ test komutları, bilgisayarın komut istemcisinde (command promt) çalışmaktadır.Sıkça kullanılan komutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu komutlar birçok parametreyle çalışmaktadır. Komutların çalıştığı parametreleri görmek için komuttan sonra “/?” kullanılır.

ipconfig	Bilgisayarın tüm IP ayarlarını görmek için kullanılan komuttur.
ping	İki cihazın birbirleri ile haberleşip haberleşemediğini gösterir.
tracert	Gönderilen paketlerin hedef cihaza giderken geçtiği yönlendiricilerin listesini verir.
nbstat	NETBIOS ad çözümleme sorunlarını gidermek için kullanılır.
netstat	Bilgisayarın ağ durumunu ve aktif bağlantılarını gösterir.
arp	IP adresinden MAC adreslerine çevirme işlemindeki listelere bakmak ve listeleri değiştirmek için kullanılır.
nslookup	İnternet adreslerinin IP adreslerine çevrilme işindeki problemleri anlamada kullanılır.

EK KAVRAMLAR

- **Düğüm (Node):** Ağa bağlanan herhangi bir cihaza verilen isimdir.
- **Segment:** Bir ağın switch, bridge veya router ile ağın geri kalanından ayrılmış herhangi bir bölümüdür.
- **Backbone:** Backbone ağın ana kablolamasıdır. Bütün segmentler bu omurgaya bağlıdır.
- **LAN (Local Area Network):** Aynı fiziksel bölgede bulunan (aynı bina gibi) bilgisayarların oluşturduğu ağ yapısıdır.
- **WAN (Wide Area Network):** Bilgisayarlar ayrı şehir gibi çok uzak mesafelerde bulunuyorsa bu ağa WAN (wide area network) denir.
- **NIC (Network Interface Card):** Her bilgisayar veya diğer cihazlar (telefon, yazıcı vb.) ağa network arayüz kartları sayesinde bağlanırlar.
- **Paket:** Ağda veri taşınırken kullanılan temel birimdir. Paketler, kaynak ve hedef bilgileri içerir. Her paketin kendine özgü bölümleri vardır.
- **Yönlendirme (Routing):** Verinin kaynak cihazdan hedefe ulaşması için ağ üzerindeki en iyi yolu belirleme sürecidir.
- **İstemci-Server (Client-Server) Modeli:** İstemciler (kullanıcı cihazları), sunucudan hizmet veya veri talep eder.
- **Unicast:** Noktadan noktaya iletişim olarak tanımlanmaktadır. (Bir bilgisayardan diğer bilgisayara)
- **Multicast:** Bir paketin özel bir adres grubuna gönderilmesidir. (Video konferans için kullanılabilmektedir.)
- **Broadcast:** Bu iletim şeklinde ağdaki cihaz, ileteceği veriyi ağdaki diğer tüm cihazlara yapar.

AĞ TOPOLOJİLERİ

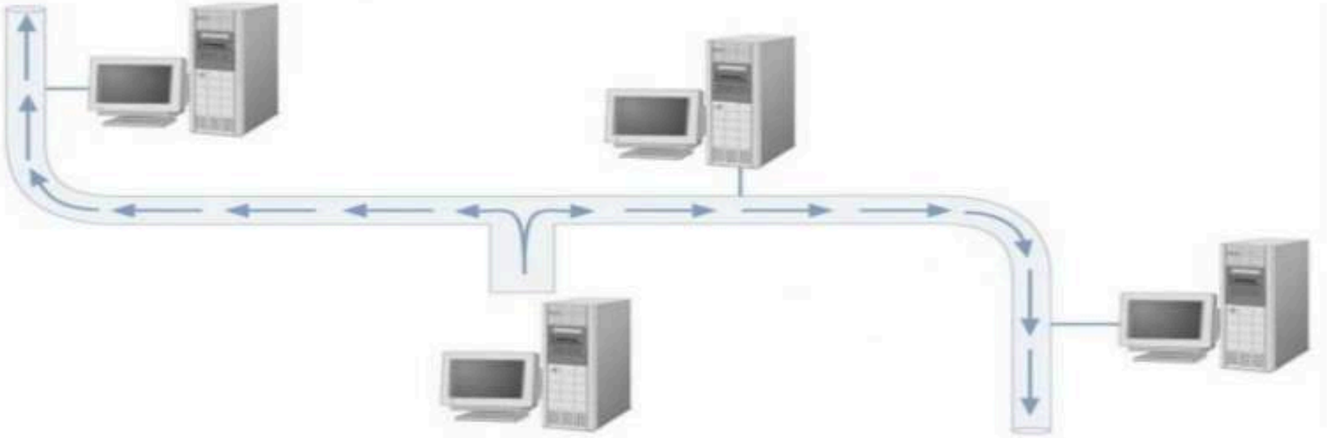
TOPOLOJİLER

Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini, nasıl bağlanabileceğini ve veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Aşağıda ağ topolojilerinin isimleri verilmiştir:

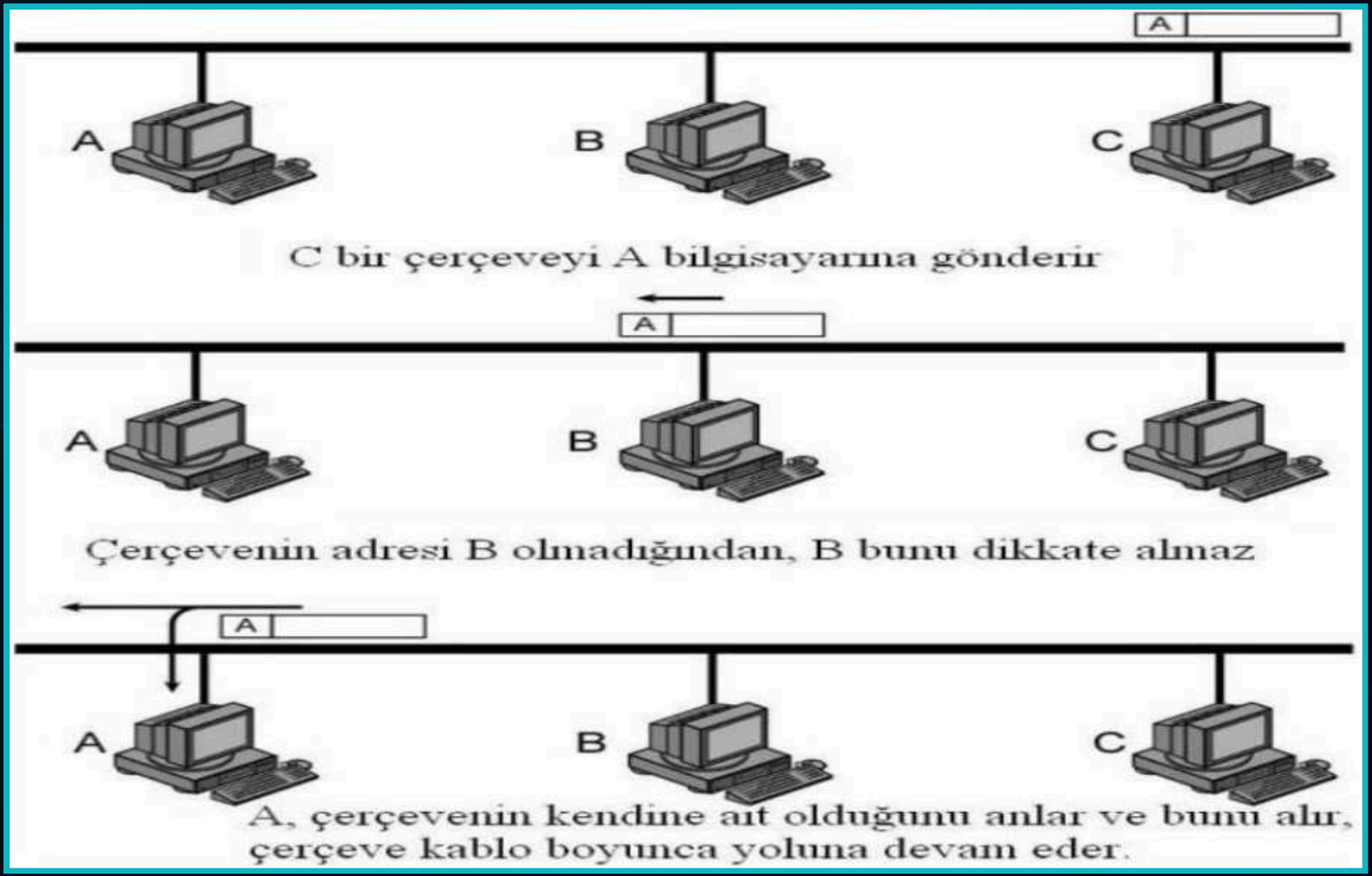
- Doğrusal (Bus) Topoloji
- Halka (Ring) Topoloji
- Star-wired Ring Topoloji
- Yıldız (Star) Topoloji
- Star-wired Bus Topoloji
- Ağaç (Tree) Topoloji
- Karmaşık (Mesh) Topoloji

Doğrusal (Bus) Topoloji

- Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node-terminali/cihazı) temsil etmektedir.
- Bu tek kabloya; bölüm (segment), omurga (backbone), trunk denilebilir.

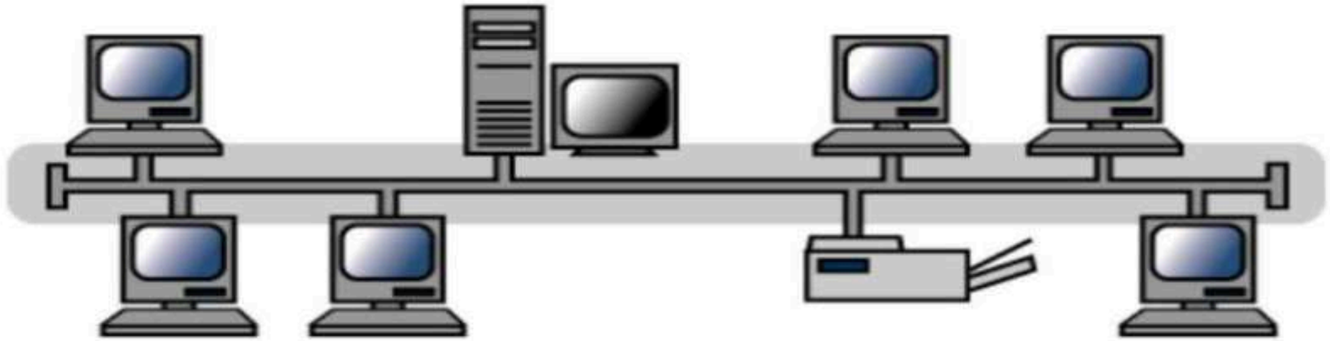


TOPOLOJİLER



TOPOLOJİLER

Doğrusal Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)



Avantajları:

- Ağa bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır
- Daha az uzunlukta kablo gerektirir.

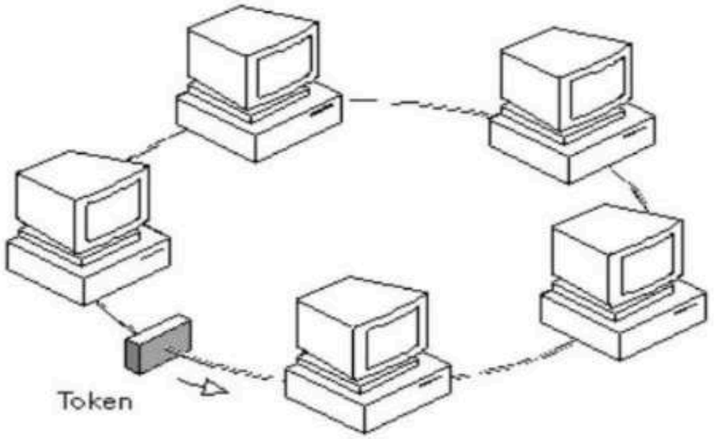
Dezavantajları

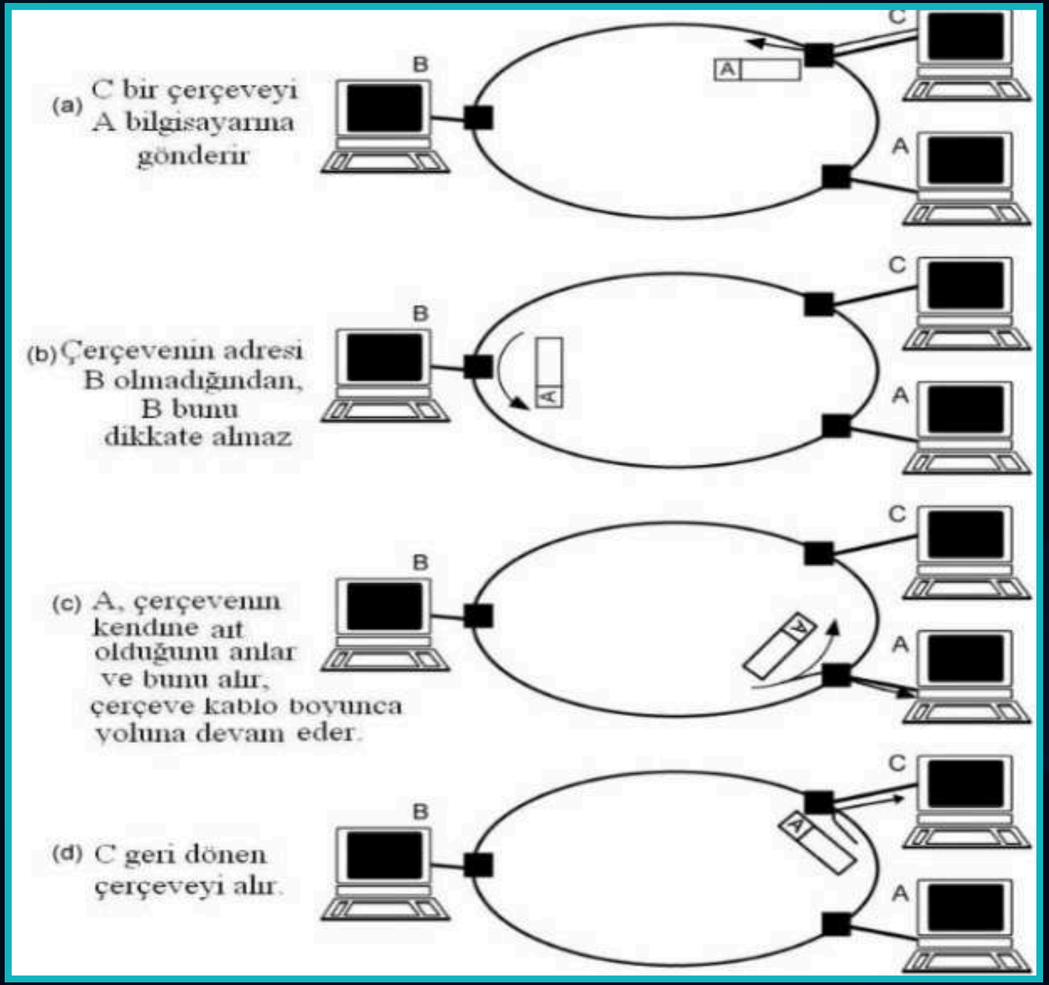
- Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir.
- Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır.
- Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir.
- Tek başına tüm bir binanın ağ çözümü için genellikle kullanılmamaktadır.
- Çarpışma

TOPOLOJİLER

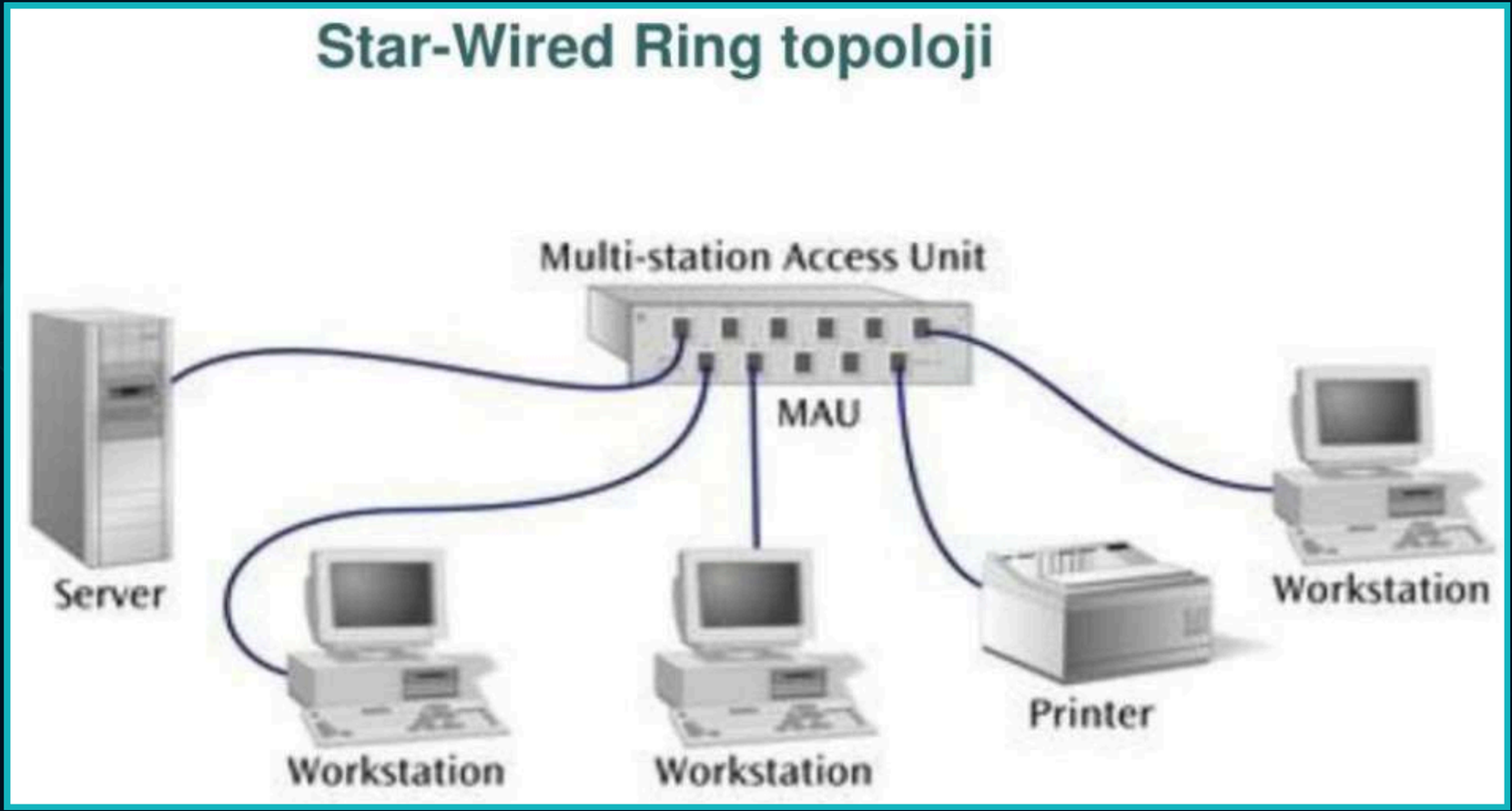
Halka(Token Ring) Topoloji

- IBM tarafından geliştirilmiştir.
- Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlanması.





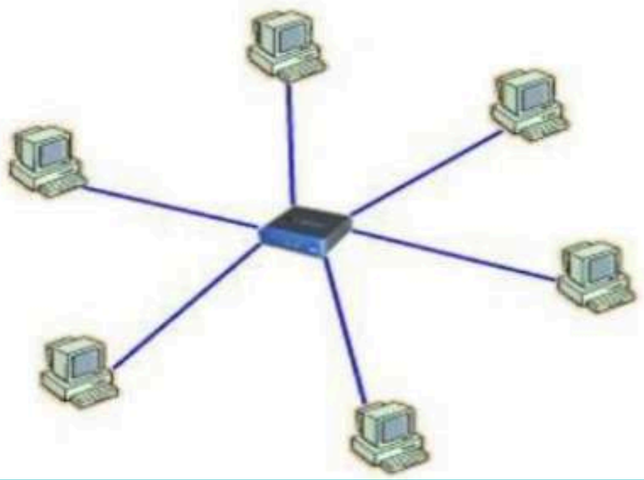
TOPOLOJİLER



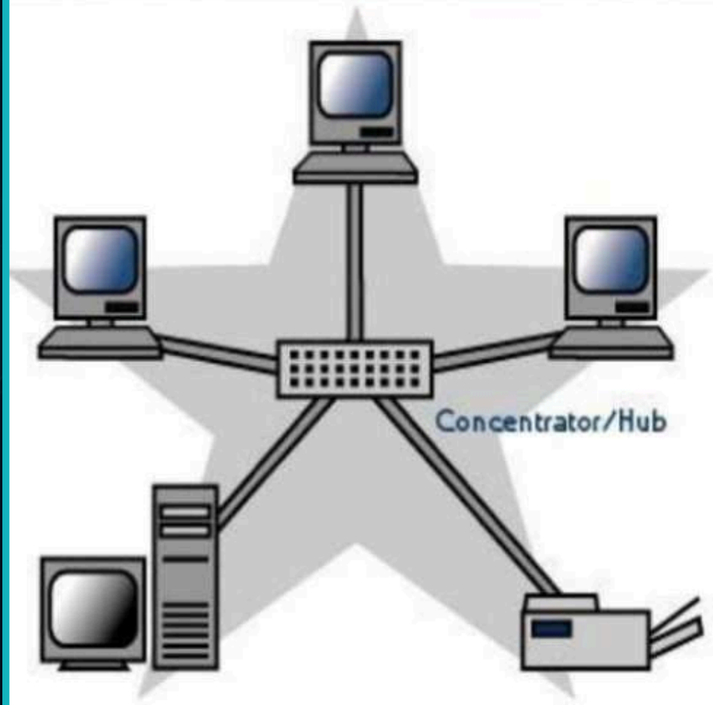
TOPOLOJİLER

Yıldız (Star) Topoloji

- Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (örneğin, hub, switch) bağlanmasıdır.

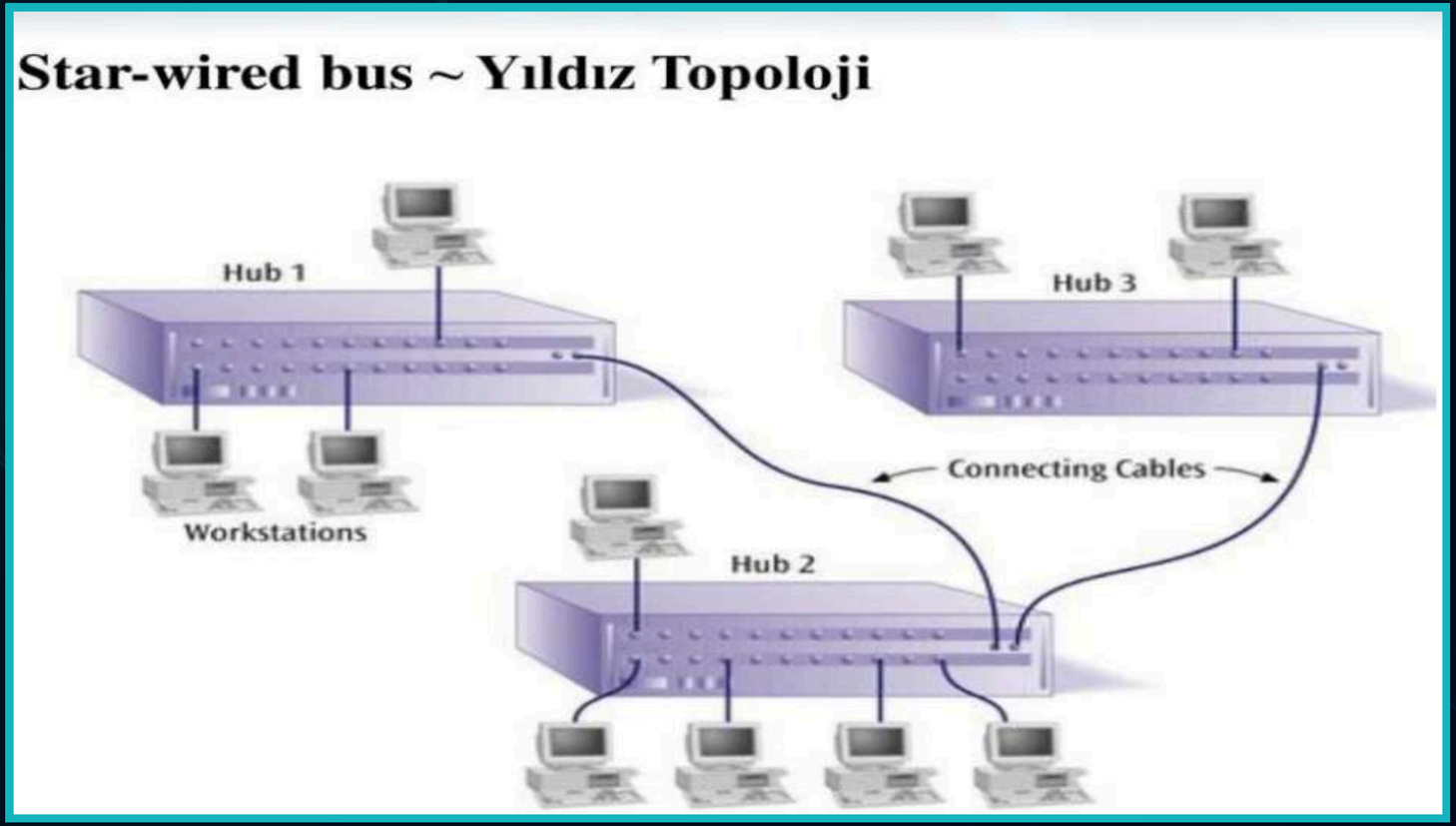


TOPOLOJİLER



- Avantajları:
  - Ağı kurmak kolaydır
  - Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez.
  - Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.
- Dezavantajları
  - Hub kullanıldığında ağ trafiği artar.
  - Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir.
  - Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir.
  - Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.

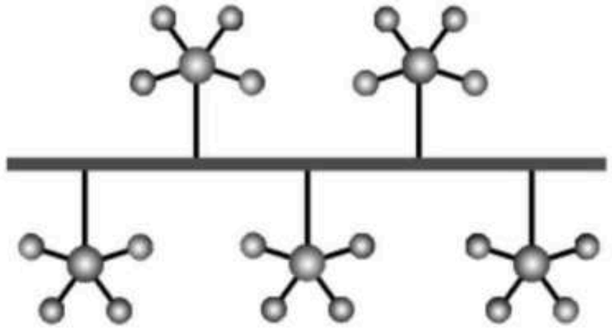
TOPOLOJİLER



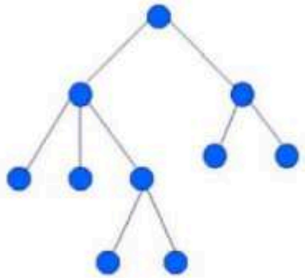
TOPOLOJİLER

Ağaç (Tree) Topoloji

- Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir.
- Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

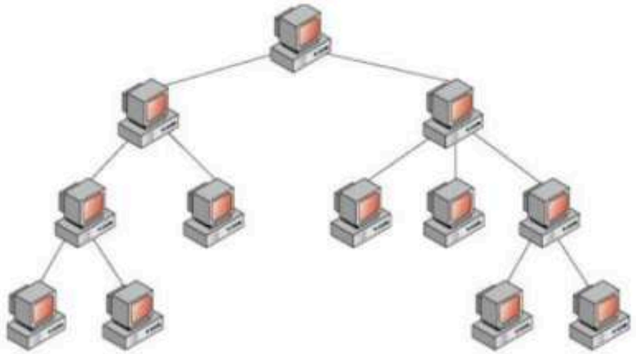


Tree network

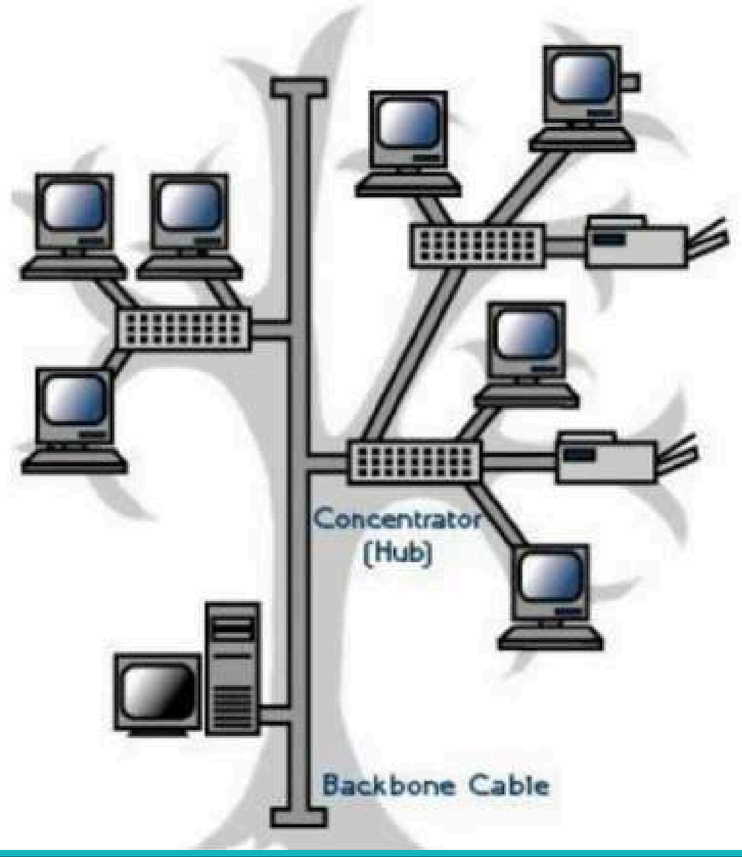


Ağaç (Tree) Topoloji

- Hiyerarşik yapıdaki ağlar için kullanılır.



Ağaç Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)

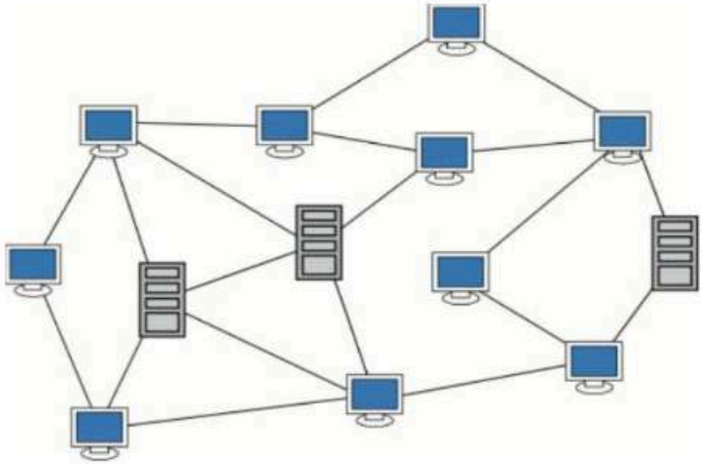


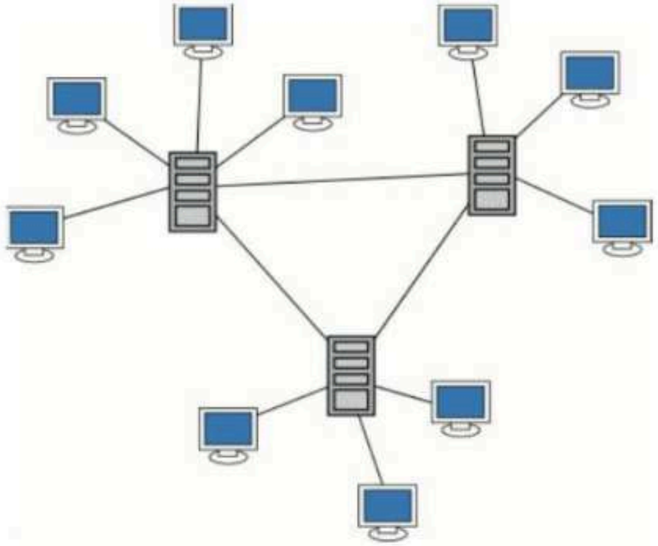
- Avantajları:
  - Her bir bölüme (segment) ulaşmak kolaydır
  - Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir.
- Dezavantajları
  - Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır.
  - Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir.
  - Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur.

TOPOLOJİLER

- Gerçek Mesh topolojide tüm düğümler ağ içerisinde birbirine bağlıdır.
- Daha çok WAN'da kullanılır.
- LAN'da kullanıldığında tüm düğümlerin birbirine mutlaka bağlı olması gerekmez.

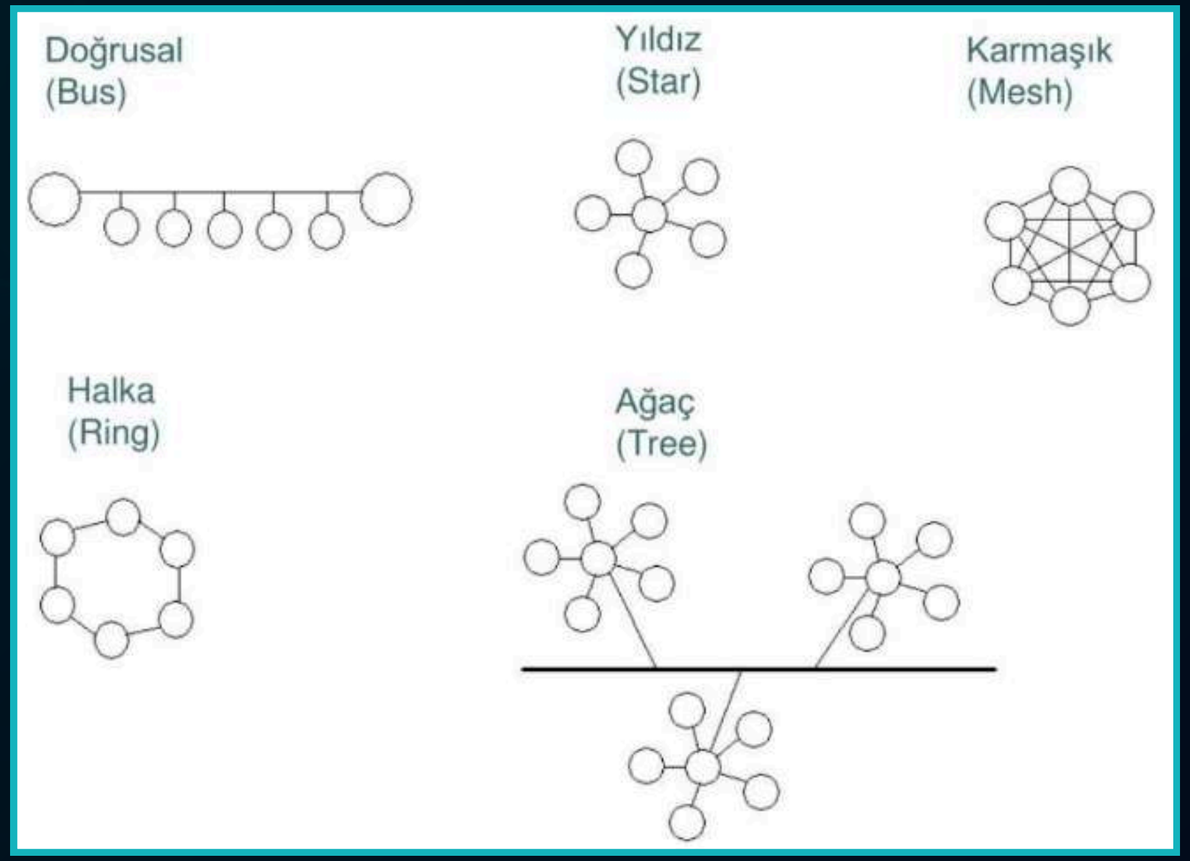
Gerçek Mesh topoloji





- Hybrid mesh topoloji, karmaşık ağlarda (veritabanı sunucularının uzak mesafeler arası bağlantıları vb.) kullanılır.

TOPOLOJİLER



Topoloji	Kurulum	Düzenleme	Sorun çözme	Veri aktarımında problem
Doğrusal	Çok kolay	Kısmen zor	Zor	Tek bir kablo, kabloda problem veri aktarımını etkiler
Halka	Kısmen Kolay	Kısmen zor	Kolay	Halkadaki bozukluk veri aktarımını etkiler
Yıldız	Kolay, ancak zaman alıcı	Kolay	Kolay	Tek bir kablodaki bozukluk bir pc'yi etkiler
Ağaç	Zor	Zor	Kolay	Oldukça az
Karmaşık	Zor	Zor	Kolay	Oldukça az

AĞ TÜRLERİ

Ağ türleri, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak amacıyla yapılandırılan sistemlerin coğrafi kapsamı, kullanım amacı ve teknolojik altyapısına göre sınıflandırılır.

- **LAN (Local Area Network) - Yerel Alan Ağı:** Küçük bir alanı (ev, okul, ofis) kapsar.
- **WLAN (Wireless LAN) - Kablosuz Yerel Alan Ağı:** LAN'ın kablosuz versiyonudur. Wi-Fi protokolü kullanarak kablosuz ortam sağlar.
- **PAN (Personal Area Network) - Kişisel Alan Ağı:** Çok dar bir alanı kapsar. Örneğin kendi odamız.
- **MAN (Metropolitan Area Network) - Metropol Alan Ağı:** Şehir ölçeğinde birden fazla LAN'ı bağlar.
- **WAN (Wide Area Network) - Geniş Alan Ağı:** Büyük coğrafi alanları kapsar. En iyi örnek olarak internetin kendisini verebiliriz.
- **CAN (Campus Area Network) - Kampüs Alan Ağı:** Üniversite kampüsleri, büyük yerleşkeler gibi geniş bir alanda birden fazla bina içindeki ağları bağlar.

AĞ KATMANLARI VE MODELLER

OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) MODELİ

OSI Modeli, ağlar üzerinde çalışan cihazların birbiri ile nasıl iletişim kuracaklarını tanımlar. **ISO** tarafından geliştirilen ve iletişim kuralı dizisi olan **OSI**'nin açılımı ''**Open System Interconnection**'' dir.

1.Katman - Fiziksel Katman

Fiziksel katmanın başlıca özellikleri şunlardır:

- Veri bağlantısının elektriksel ve fiziksel özelliklerini ve bir cihaz ile cihazın fiziksel aktarım aracı (örneğin: bakır, fiber optik kablo, radyo frekansı) arasındaki ilişkiyi tanımlar.
- Aktarım modlarını (örneğin: simplex, half duplex, full duplex) tanımlar.
- Çok yaygın olan bazı ağ topolojilerini (bus, mesh veya ring) tanımlar.
- Bitlerin çözümlenmesi bu katmanda yapılır.
- Çözülen bitlerin, dijital ya da analog sinyal halinde gönderileceğinin kararının verildiği katmandır.
- Çoğunlukla ham veriyle ilgilenir.

2.Katman - Veri Bağlantı Katmanı

Veri bağlantısı katmanı uç düğümler arası veri transferi sağlar. Fiziksel katmanda meydana gelebilecek hataları tespit eder ve bu hataları mümkün olduğunca düzeltir. Veri bağlantısı katmanı, fiziksel olarak bağlı iki cihaz arasında bağlantı kurmayı ve bu bağlantıyı sonlandırmayı sağlayan protokolü tanımlar. Ayrıca bu cihazlar arasındaki veri akış kontrolü için de protokol tanımlar.

IEEE 802, veri bağlantısı katmanını iki alt katmana ayırır:

- Media Access Control (MAC) katmanı - Ağdaki cihazların ağ ortamına(Örneğin: Kablo) erişiminden ve veri iletim izninden sorumludur.

- Logical Link Control (LLC) katmanı - Ağ katmanı protokollerinin tanımlanması daha sonra çözülmesi ve hata kontrollerinin sağlanmasından sorumludur.

OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) MODELİ

3.Katman – Ağ Katmanı

Bu katman, veri paketlerinin hedeflerine yönlendirilmesinden sorumludur. İletişim ağlarını kontrol eder ve IP adresleri ile çalışır. Bu katman, veri paketlerini kaynak noktasından hedef noktasına nasıl yönlendireceğini belirler. Verilerin hedef bilgisayara en etkili ve en kısa yoldan ulaşmasını da sağlar. Adresleme dinamik ya da statik olarak yapılabilir. Statik adresleme el ile yapılan adreslemedir. Dinamik adreslemede ise otomatik olarak ip dağıtacak örneğin DHCP gibi bir protokole ihtiyaç vardır.

Bu katmanda kullanılan protokollere de şu örnekler verilebilir; **IP, ARP, RARP, BOOTP, ICMP.** Mantıksal ağ adresini fiziksel makine adresine çevirir. Ağ, birden fazla düğümün bağlanabildiği bir ortamdır. Her düğümün bir adresinin olduğu, bağlı olan düğümlerin başka düğümlere veri iletimine izin veren ve sadece verinin içeriği ile hedef düğümün adresinin var olması koşuluyla başka düğümlere yönlendirilir.

OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) MODELİ

4.Katman – Taşıma Katmanı

Veri iletiminin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamakla görevlidir. Bu katman, iletilen verinin bütünlüğünü korur ve hedefe sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlar. Taşıma katmanı, iletişimde veri paketlerini segmentlere böler ve hedefe ulaştırmak için kaynak ve hedef cihazlar arasında veri akışını düzenler.

Aynı zamanda, veri iletimi sırasında hata düzeltme, akış kontrolü ve bağlantı kurma gibi işlevleri de yürütür. Bu katman, TCP (Transmission Control Protocol) ve UDP (User Datagram Protocol) gibi protokollerle ilişkilendirilir ve internet üzerindeki veri iletiminde kritik bir rol oynar.

5.Katman – Oturum Katmanı

Oturum katmanı, cihazlar arasındaki bağlantıları kontrol eder. Yereldeki ve uzaktaki bağlantıları kurabilir, yönetebilir ve sonlandırabilir.

Oturum katmanı mesajlaşma kurallarından(full-duplex, half-duplex, simplex), uygulamalar arasındaki mesajlaşma kontrolünden, farklı birimlere gidecek verilerin gruplanmasından, mesajlaşmaya kalınan noktadan devam edilmesinden ya da yeniden alınmasından sorumludur.

6.Katman – Sunum Katmanı

Verilerin iletim için uygun bir formata dönüştürülmesi, şifrelenmesi ve sıkıştırılmasını sağlar. Bu katman, uygulama katmanından gelen verileri ağa uygun bir şekilde hazırlar ve ağ katmanına iletmek üzere iletim katmanına iletilir.

Sunum katmanı ayrıca veri hatalarını tespit eder ve düzeltebilir. Özetle, sunum katmanı, farklı cihazlar ve işletim sistemleri arasındaki uyumluluğu sağlamak ve güvenli iletişimi desteklemek için kritik bir rol oynar.

OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) MODELİ

7.Katman – Uygulama Katmanı

kullanıcıların veri iletişimini gerçekleştirdiği yerdir ve kullanıcı uygulamaları ile ağ hizmetleri arasındaki etkileşimi sağlar. İnternet üzerinden web tarayıcılarının kullanılması, e-posta gönderimi, dosya paylaşımı, uzak masaüstü erişimi ve diğer birçok uygulama bu katmanın içine dahil edilir.

Ayrıca, veri kodlama, şifreleme ve sıkıştırma işlemleri de bu katmanda gerçekleşebilir. Uygulama katmanı, kullanıcıların farklı ağlarda farklı uygulamalar aracılığıyla iletişim kurmalarını kolaylaştırır ve ağ üzerinden verilerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir arayüz görevi görür.

OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) MODELİ

OSI Modeli Kullanım Alanları

OSI (Open Systems Interconnection) modeli, bilgisayar ağlarını ve iletişim sistemlerini tasarlarken, ağ protokollerini ve katmanlar arası iletişimi anlamak ve standartlaştırmak amacıyla kullanılır. Bu model, genellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır:

1. Ağ Tasarımı: OSI modeli, ağların tasarımı ve yapılandırılmasında bir rehber olarak kullanılır. Her katman, belirli işlevlere sahiptir ve bu işlevlerin doğru bir şekilde uygulanması, ağın verimli çalışmasını sağlar.

2. Ağ Sorun Giderme: OSI modeli, ağ sorunlarını teşhis etmeye yardımcı olur. Bir ağda meydana gelen sorunların hangi katmanda olduğunu belirlemek, sorunların çözülmesine yardımcı olabilir.

OSI Modeli Kullanım Alanları

3. Protokol Geliştirme ve Karşılaştırma: OSI modeli, yeni iletişim protokolleri tasarlarken veya mevcut protokollerin karşılaştırılması gerektiğinde kullanılır. Her katmanın belirli bir işlevi temsil etmesi, protokollerin işlevlerini açık bir şekilde tanımlamayı kolaylaştırır.

4. Eğitim ve Belgelendirme: OSI modeli, ağ uzmanlarının ve öğrencilerin ağ konseptlerini öğrenmeleri ve öğretmeleri için eğitim materyali olarak kullanılır. Ayrıca, ağ sertifikasyonları ve sınavları sırasında da önemli bir konu olarak ele alınır.

5. Uygulama Geliştirme: Yazılım geliştiriciler, ağ iletişimini işlerken OSI modelini kullanarak uygulamalarını ve protokollerini tasarlarlar. Bu, uygulamaların farklı ağlarda sorunsuz çalışmasını sağlar.

TCP/IP MİMARİSİ

TCP/IP, internetin temelini oluşturan bir ağ protokol ailesidir ve çoğu modern ağın temelini oluşturan bir referans model olan OSI modeline alternatif olarak geliştirilmiştir. TCP/IP modeli, dört ana katmandan oluşmaktadır.

1. **Ağ Erişim Katmanı (Network Interface Layer)**
2. **İnternet Katmanı (Internet Layer)**
3. **Taşıma Katmanı (Transport Layer)**
4. **Uygulama Katmanı (Application Layer)**

TCP/IP, internetin temel iletişim altyapısını oluşturur ve bu katmanlar arasındaki işbirliği, verilerin kaynak cihazdan hedef cihaza iletilmesini sağlar. Her katman, üzerindeki katmanlardan gelen veriyi alır, gerekli işlemleri gerçekleştirir ve altındaki katmana ileterek iletişimi sağlar.

Ağ Erişim Katmanı (Network Interface Layer)

- En alt katman, donanım arayüzünü ve fiziksel bağlantıları yönetir.
- Bu katman, Ethernet, Wi-Fi veya diğer fiziksel iletişim teknolojilerini kullanan cihazlar arasındaki veri iletimini denetler.
- MAC (Medya Erişim Kontrol) adresleri, bu katmanda kullanılır.

İnternet Katmanı (Internet Layer)

- İnternet katmanı, veri paketlerinin kaynak ve hedef arasındaki en iyi yolunun belirlendiği katmandır.
- IP (Internet Protocol) adresleri bu katmanda kullanılır.
- Routers (Yönlendiriciler), bu katmanda çalışarak veri paketlerini farklı ağlar arasında iletmeye yardımcı olur.

Taşıma Katmanı (Transport Layer)

- Bu katman, verilerin güvenli ve güvenilir bir şekilde kaynak ve hedef arasında iletilmesini sağlar.
- TCP (Transmission Control Protocol) ve UDP (User Datagram Protocol) gibi protokoller, taşıma katmanında çalışır.
- TCP, veri bütünlüğünü sağlama ve akış kontrolü gibi özellikler sunar. UDP ise hızlı ve bağlantısız veri iletimi sağlar.

Uygulama Katmanı (Application Layer)

- En üst katman olan uygulama katmanı, kullanıcıların uygulamalar aracılığıyla ağa erişmelerini sağlar.
- Bu katmanda HTTP (Web), FTP (Dosya Transferi), SMTP (E-posta) gibi uygulama protokollerini bulabiliriz.
- Kullanıcıların internet hizmetlerine erişimini ve iletişimini yönetir.

TCP/IP MİMARİSİ

KATMANLAR	Veri Biçimleri
Uygulama Katmanı	Veri
Taşıma Katmanı	Segment
Ağ Katmanı	Paket
Veri Bağı Katmanı	Çerçeve (Frame)
Fiziksel Katman	Bit'ler

AĞ CİHAZLARI

CİHAZLAR

Ağ Cihazı	OSI Modelindeki Katmanı	Açıklaması ve Görevi
Tekrarlayıcı (Repeater)	Fiziksel (Katman 1)	**Tekrarlayıcılar**, bir ağda sinyalleri alan, onları tam güce geri getirmek için güçlendiren ve ardından bunları ağdaki başka bir düğüme yeniden ileten, ağın fiziksel katmanındaki düşük seviyeli bir yerel iletişim cihazıdır. Tekrarlayıcılar, bir ağda, sinyaller uzun mesafeler kat ettiğinde ortaya çıkan zayıflamaya karşı koymak ve LAN uzunluğunu belirtilen maksimumun üzerine çıkarmak dâhil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılır.
Merkez (Hub)	Fiziksel (Katman 1)	**Merkez (Hub)**, bir veriyi başka bilgisayar veya ağ cihazlarına gönderen aygıtlardır. Bir bilgisayar veya cihazdan veri paketi gönderildiğinde bu veriyi üzerinde mevcut tüm portlarına ileten ağ aygıtıdır.

CİHAZLAR

Modem	Veri Ağı (Katman 2)	**Modem**, bilgisayarın telefon hatları ile bağlantısını kurarak ağa bağlanmasını sağlayan cihazlardır. **ADSL** ve **CSU / DSU** gibi yaygın iki tipi mevcuttur.
Ağ Arabirim Kartı (NIC)	Veri Ağı (Katman 2)	Bilgisayarların ve diğer cihazların bir ağa bağlanmasını sağlayan donanım bileşenine **ağ arabirim kartı (NIC)** denir. Ağ arabirim kartları, OSI referans modelinin **veri bağı (katman 2)** katmanında çalışır. Her ağ arabirim kartına başka hiçbir ağ kartında olmayan bir numara tanımlanır. Bu numara o ağ kartını tanımlayan ayırt edici bir numaradır (adres). Bu adrese **ortam erişim kontrol MAC (Media Access Control) adresi** denir. 48 bit uzunluğundaki MAC adresi, altı çift hâlinde, on altılık sayı sisteminde ifade edilen **AA-8F-33-1E-0F-89** gibi bir adrestir. Bu adres, ağ arabirim kartı üzerinde bulunan **ROM yongasında** yazılıdır. Bluetooth, Wi-Fi gibi ağ arabirim kart veya modülleri de eşsiz bir MAC adresine sahiptir.
Köprü (Bridge)	Veri Ağı (Katman 2)	**Köprüler**, tekrarlayıcı gibidir ancak bir tekrarlayıcının elektrik sinyallerini kuvvetlendirmesi bakımından farklılık gösterir. Köprüler veri bağı katmanında çalıştıkları için dijital sinyalleri yükseltir. Gelen çerçeveleri dijital olarak kopyalar. Bir LAN'ın bir kısmından veya farklı teknolojiye sahip farklı bir LAN'dan gelen çerçevelerin başka bir LAN'a taşınmasını sağlar. Bununla birlikte hasarlı bir çerçeveyi bir ağdan diğerine veya aynı ağın başka bir kısmına gönderemez. Ağı MAC adreslerine göre ayırmak (segmentlere) için kullanılır. Köprüler, dinamik bir köprü tablosu kullanarak her segmentteki tüm cihazların MAC adreslerini kaydeder ve adres bilgilerine göre ağı segmentlere ayırır. Bu işlem, cihazlar arasındaki trafik miktarının azaltılmasına yardımcı olur.

CİHAZLAR

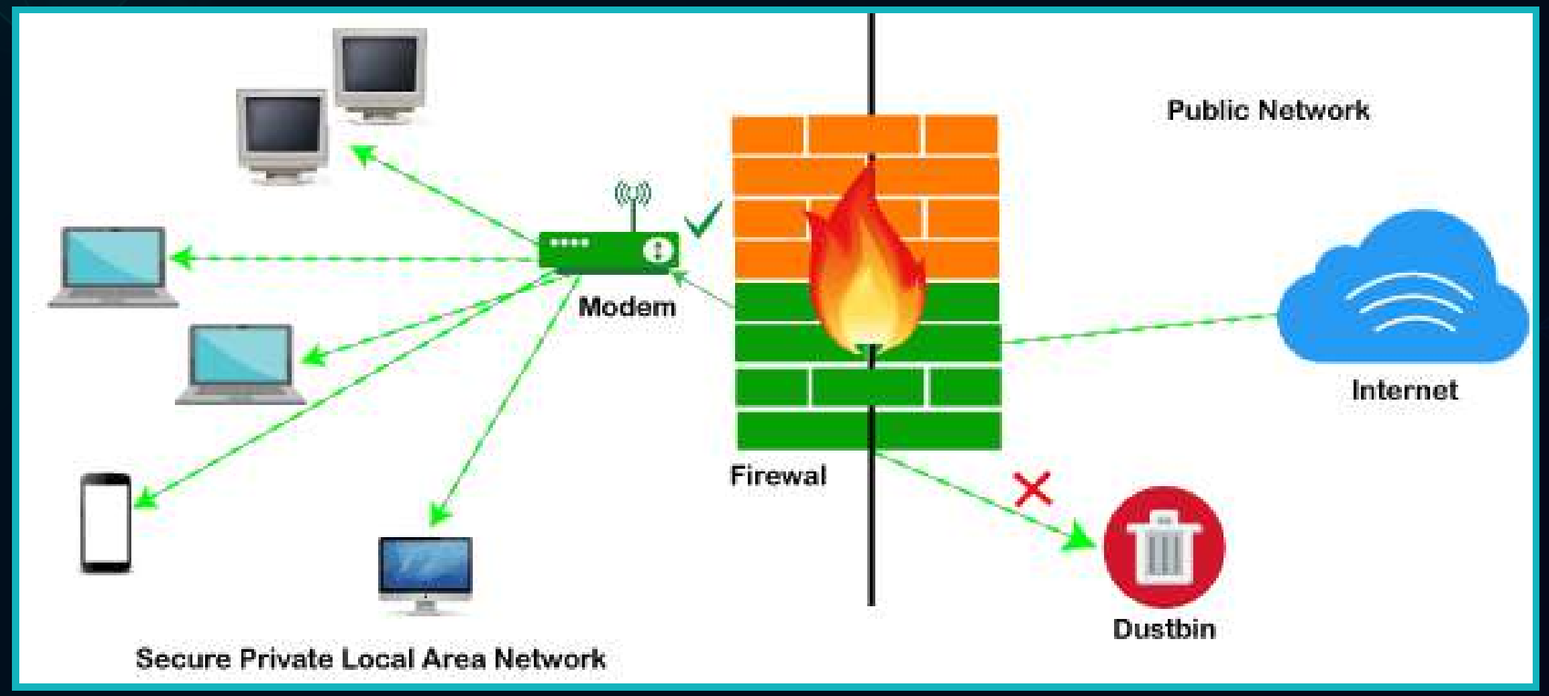
Kablosuz Erişim Noktaları (WAPs)	Veri Ağı (Katman 2)	**Erişim noktaları,** kablolu bir ağa kablosuz erişim sağlamak için kullanılan kablosuz ağ cihazlarıdır. Erişim noktaları, kablosuz tarafta kullandıkları radyo frekansını (RF) tüm cihazlara paylaştırdığı için hublara benzer. Erişim noktaları, mevcut bir ağın kablosuz kapsama alanını genişletmek ve ona bağlanabilecek kullanıcı sayısını artırmak için kullanılır.
Anahtar (Switch)	Veri Ağı (Katman 2) veya Ağ (Katman 3)	**Anahtarlar**, bağlantı noktalarından (port) gelen veriyi MAC veya IP adresi bilgisine göre filtreleyerek ilgili portlardaki bilgisayar veya bilgisayarlara ileten ağ cihazlarıdır. Anahtar, gelen veriyi sadece istenilen cihaz veya cihazlara; hub ise veriyi tüm cihazlara gönderir ve sadece ilgili aygıt veriyi alır. Anahtarlar, her bağlantı noktasını kendi çarpışma etki alanı hâline getirir.
Yönlendirici (Router)	Ağ (Katman 3)	Yönlendiriciler, tüm ağ cihazları arasında en akıllı olanlardır. Verileri istenen bilgisayarlara iletmek için en verimli rotayı kullanmak üzere programlanabilir. OSI modelinin Ağ Katmanı 3 üzerinde çalışır ve veri paketlerini IP adreslerine göre bir ağdan diğerine yönlendirebilir.

FIREWALL (GÜVENLİK DUVARI)

Güvenlik duvarı (firewall), bir bilgisayar ağına gelen ve giden trafiği belirli güvenlik kurallarına göre izleyen ve kontrol eden bir siber güvenlik aracıdır. Temel amacı, yetkisiz erişimi önlemek ve ağa zarar verebilecek tehditlere karşı koruma sağlamaktır.

Güvenlik duvarlarınında çeşitli türleri mevcuttur.

- **Donanım Tabanlı Güvenlik Duvarı:** Fiziksel cihazlar olarak ağa bağlanır. Genellikle büyük ağlarda kullanılır.
- **Yazılım Tabanlı Güvenlik Duvarı:** Bilgisayarlarda veya sunucularda çalışır, kişisel kullanımda yaygındır.
- **Ağ Tabanlı Güvenlik Duvarı:** Ağ seviyesinde filtreleme yapar ve trafiği engeller. (Genelde Router cihazlar ile entegreli olurlar.)
- **Bulut Tabanlı Güvenlik Duvarı:** Bulut teknolojisi üzerinde çalışır dağıtık sistemler için kullanılır.



IDS/IPS

IDS ve IPS, ağ trafiğini izlemek ve güvenlik tehditlerini algılamak veya önlemek için kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler, siber saldırıları tespit ederek ağın güvenliğini artırmayı amaçlar.

IDS, ağ veya sistem etkinliklerini analiz ederek potansiyel güvenlik tehditlerini tespit eden bir sistemdir. Ancak, yalnızca saldırıyı tespit eder, engelleme işlevi yoktur.

IPS, IDS'ye benzer şekilde saldırıları tespit eder, ancak ek olarak, tespit edilen tehditleri aktif olarak engeller.

WAF (WEB APPLICATION FIREWALL)

WAF, özellikle web uygulamalarına yönelik saldırılara karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış bir güvenlik aracıdır. WAF, HTTP/S trafiğini analiz eder ve web uygulamaları üzerinde SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) gibi saldırıları engeller.

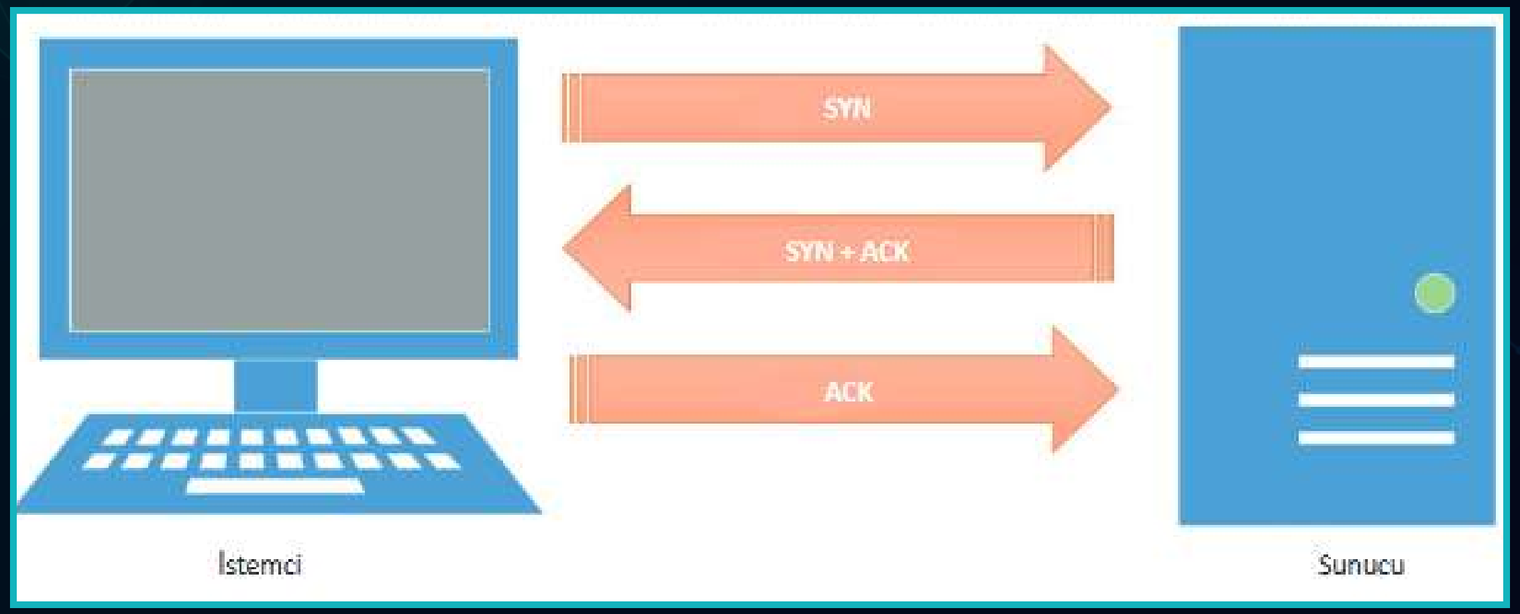
FIREWALL , IDS/IPS VE WAF KARŞILAŞTIRMASI

Özellik	IDS (Intrusion Detection System)	IPS (Intrusion Prevention System)	Firewall	WAF (Web Application Firewall)
Temel Amaç	Saldırıları tespit etme	Saldırıları tespit etme ve engelleme	Trafiği kontrol etme ve engelleme	Web uygulamalarına yönelik saldırıları engelleme
İşlev	Saldırıları algılar, uyarı verir	Saldırıları algılar ve engeller	Belirli kurallara göre trafik filtreler	Web uygulama trafiğini analiz eder ve engeller
Çalışma Yöntemi	Trafiği analiz eder ve uyarı oluşturur	Trafiği analiz eder ve engeller	Paket başlıklarını kontrol eder	HTTP/S trafiğini analiz eder, web saldırılarını engeller
Trafik Yönetimi	Pasif (sadece izleme)	Aktif (saldırıları durdurur)	Pasif (engelleme/ izin verme)	Pasif (web uygulama trafiğini filtreler)
Yük Etkisi	Düşük, sadece izleme	Yüksek, saldırı önleme engellemeleri	Orta, ağ trafiğini filtreler	Orta, web trafiğini analiz eder
Odak	Ağ düzeyindeki saldırılar	Ağ düzeyindeki saldırılar	Ağ trafiği ve bağlantıları	Web uygulama katmanındaki saldırılar

PROTOKOLLER VE PORTLAR

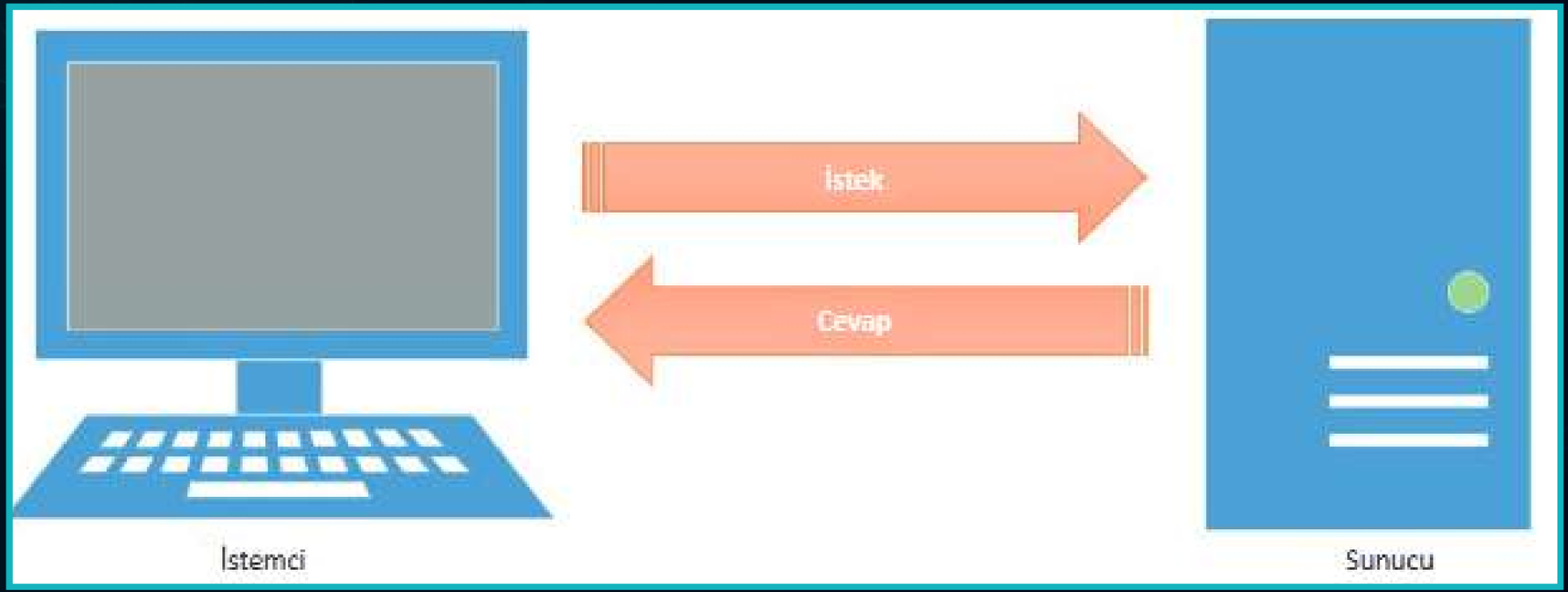
TCP VE UDP

TCP bağlantı temelli bir protokoldür. İstemci ile sunucu arasında veri aktarılmadan önce bir bağlantı kurulması gerekir. TCP protokolü verileri kayıpsız bir şekilde hedefe ulaştırır.TCP'de uç cihazlar arasında veri alışverişi yapılmadan önce mantıksal bir bağlantı kurulur. İç cihazlar, veri iletimi öncesinde birbirlerine kontrol paketi gönderir. Bağlantı öncesinde gerçekleştirilen bu üç aşamalı oturum oluşturma ve onaylama işlemine TCP üç yönlü el sıkışma (three way handshake) denir.



TCP VE UDP

Bağlantısız protokollerden biri olan UDP, güvenilir olmayan veri aktarım protokolüdür. UDP'de istemci bilgisayar sunucu bilgisayara bir istek paketi gönderir. Bu iki bilgisayar arasında veri alışverişinin başladığı anlamına gelir. TCP'nin aksine veri gönderiminin sırası ve doğruluğu garanti edilmez Veriler sırası bozulmuş bir şekilde, çift olarak gelebilir ya da tamamen kaybolabilir. UDP, kontrol işlemi olmaması nedeniyle TCP'ye göre daha hızlı çalışmaktadır.



ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

1. **Temel İşlev**: HTTP, bir web tarayıcısının bir web sunucusundan web sayfaları ve kaynakları gibi verileri talep etmesi ve sunucunun bu talepleri karşılaması için kullanılır.

2. **Durumsuz (Stateless) Protokol**: HTTP, her isteğin birbiriyle ilişkilendirilmediği bir durumsuz protokoldür. Her istek, bir önceki istekle hiçbir bağlantısı olmadan işlenir. Bu nedenle, sunucu, istemcileri tanımadan her isteği işlemelidir.

3. **Metotlar (Methods)**: HTTP istekleri, farklı metotlar (HTTP metotları veya HTTP yöntemleri) kullanılarak tanımlanır. En yaygın metotlar GET (veri almak), POST (veri göndermek), PUT (veriyi güncellemek) ve DELETE (veriyi silmek) gibi metotlardır.

4. **URL (Uniform Resource Locator)**: HTTP istekleri, URL'ler aracılığıyla belirli bir kaynağa (örneğin, bir web sayfası) işaret eder. URL, protokol (HTTP), sunucu adı, port numarası ve kaynak yolunu içerir.

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

5. **Başlık Alanları (Header Fields)**: Her HTTP isteği ve yanıtı, başlık alanları içerir. Bu alanlar, isteğin ve yanıtın içeriği, karakter kodlaması, tarayıcı bilgileri, oturum bilgileri ve diğer meta bilgileri taşır.
6. **Durum Kodları (Status Codes)**: HTTP yanıtları, bir durum kodu içerir. Bu kodlar, işlemin sonucunu gösterir. Örneğin, 200 OK (Başarılı), 404 Not Found (Bulunamadı), ve 500 Internal Server Error (Sunucu Hatası) gibi kodlar bulunur.
7. **Örnek İstek ve Yanıt**:
   - **GET İsteği**:

vbnet Copy code

```vbnet
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
```

   - **GET Yanıtı**:

yaml Copy code

```yaml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1234

[İçerik (HTML)]
```

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

8. **Bağlantı Yönetimi**: HTTP, her istek ve yanıt için ayrı bir bağlantı kullanır. Ancak, HTTP/1.1 ve sonraki sürümlerde bağlantıların sıfır beklemeli (keep-alive) olması, aynı bağlantı üzerinden birden fazla isteği işlemek için kullanılabilir.

9. **Güvenlik**: HTTP, verileri şifrelemeden ilettiği için güvenli değildir. HTTPS (HTTP Secure), verilerin şifrelenerek iletilmesini sağlar ve bu, güvenli iletişim için kullanılmalıdır.

10. **Versiyonlar**: HTTP'nin farklı sürümleri bulunur. HTTP/1.0 ve HTTP/1.1 en yaygın kullanılanlardır. HTTP/2 ve HTTP/3 ise daha yeni sürümlerdir ve performansı artırmak için geliştirilmiştir.

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

11. **Çerezler (Cookies)**: HTTP, çerezler aracılığıyla kullanıcıların oturum bilgilerini ve tercihlerini saklar. Bu, kullanıcıların web uygulamalarında oturumlarını sürdürebilmelerini sağlar.

12. **Proxy Sunucuları**: HTTP, proxy sunucuları aracılığıyla isteklerin iletimini ve yanıtların alınmasını sağlar. Bu, güvenlik, hız ve erişim kontrolü için kullanılır.

13. **HTTP ve REST**: HTTP, RESTful (Representational State Transfer) API'lerin temelini oluşturur ve bu API'ler, HTTP metodları ve kaynakların kullanımıyla veri iletişimini sağlar.

HTTP, web üzerindeki iletişimin temelini oluşturan önemli bir protokoldür ve web tarayıcılarından, web sunucularına kadar birçok uygulama ve cihazda kullanılır. İnternet üzerindeki veri iletişimi ve web tabanlı uygulamaların çalışması, HTTP protokolüne dayanır.

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

FTP (File Transfer Protocol)

1.İstemci ve Sunucu: FTP iletişimi iki ana bileşenden oluşur: FTP istemcisi ve FTP sunucusu. İstemci, dosyaları sunucuya yüklemek veya sunucudan indirmek isteyen kullanıcıdır. Sunucu, bu talepleri karşılar ve istemcilere hizmet verir.

2.Bağlantı: İstemci, sunucuyla iletişim kurmak için FTP ile sunucuya bir bağlantı kurar. Bağlantılar, tipik olarak 21. port (komut bağlantısı) ve 20. port (veri bağlantısı) üzerinden gerçekleştirilir.

3.Komut Bağlantısı: Komut bağlantısı, istemcinin sunucuya komutlar gönderdiği yerdir. Bu komutlar, sunucuya ne tür bir işlem yapılması gerektiğini belirtir. Örneğin, dosya listeleme, dosya yükleme veya dosya indirme gibi işlemleri talep edebilir.

4.Kimlik Doğrulama: İstemci, sunucuyla bir komut bağlantısı kurduktan sonra kimlik doğrulama yapar. Kimlik doğrulama için kullanıcı adı ve şifre gibi bilgiler sunucuya iletilir.

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

FTP (File Transfer Protocol)

5.Dosya Transferi: FTP, iki temel modda dosya transferi yapabilir: İkinci durumda "Passive Mode" ve aktif mod. İstemci, sunucunun hangi modu desteklediğini belirler ve buna göre transfer işlemini başlatır. Dosyalar komut bağlantısında yerine getirilen komutlarla aktarılır.

6.Dosya İşlemleri:

1. **GET**: İstemci, sunucudan bir dosyayı indirmek istediğinde GET komutunu kullanır.
2. **PUT**: İstemci, sunucuya bir dosya yüklemek istediğinde PUT komutunu kullanır.
3. **LS (Listeleme)**: Sunucu, mevcut dizinindeki dosyaları listeler.
4. **CD (Dizin Değiştirme)**: İstemci, sunucu üzerinde çalıştığı dizini değiştirebilir.

7.Kapatma ve Oturum Sonlandırma: İşlem tamamlandığında veya istemci oturumu sonlandırmak istediğinde, bağlantılar kapatılır. Oturum sonlandırılır ve sunucu, kullanıcıyı oturumdan çıkarır.

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

FTP (File Transfer Protocol)

8.Güvenlik: FTP, verilerin şifrelenmemiş olarak iletilmesi nedeniyle güvenlik açısından zayıftır. SFTP (SSH File Transfer Protocol) veya FTPS (FTP Secure) gibi güvenli alternatifler mevcuttur.

9.Portlar: FTP, genellikle 21 numaralı port üzerinde çalışır. Ancak veri transferi için kullanılan portlar değişebilir. FTP sunucuları, aktif ve pasif modlarda kullanılan farklı portları açar.

10.FTP Befehle: FTP komutları, işlemi başlatmak ve yönetmek için kullanılır. Örnek komutlar arasında USER (kullanıcı adını tanımlama), PASS (şifre tanımlama), RETR (dosya indirme) ve STOR (dosya yükleme) bulunur.

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

Protokol	Port Numarası	Açıklama
FTP	20, 21	İnternette ve özel ağlarda en sık kullanılan dosya aktarım protokollerinden biridir. FTP bağlantısı 21. portta gerçekleştirilirken, veri aktarımı ise 20. portta yapılır.
SSH	22	Ağ cihazlarını ve sistemleri komut düzeyinde güvenli bir şekilde yönetmek için kullanılan birincil yöntemdir
Telnet	23	Ağ aygıtlarını komut düzeyinde yönetmek için kullanılan eski bir yöntemdir. Güvenli bir bağlantı sağlayan SSH'nin aksine güvenli bağlantı sağlamaz.
SMTP	25	İki işlev için kullanılır. E-postayı posta sunucuları arasında kaynaktan hedefe aktarmak ve bir posta sistemine e-posta göndermek için kullanılır.
DNS	53	Alan adlarını, IP adreslerine çeviren sistemdir.

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

Protokol	Port Numarası	Açıklama
DHCP	67, 68	Otomatik olarak uç cihazlara IP adresi, Subnet Mask, Gateway ve DNS Server gibi çeşitli ağ bağdaştırıcı ayarlarını atamak için kullanılır.
HTTP	80	Web tarayıcıları tarafından kullanılan ana protokoldür.
POP3	110	Bir sunucudan posta almak için kullanılan protokolden biridir.
IMAP	143	Bir sunucudan posta almak için kullanılan ana protokolden biridir.
SNMP	161, 162	Ağ cihazlarını izleme, yapılandırma ve kontrol etme yeteneği dâhil olmak üzere bir dizi farklı beceriye sahiptir.
LDAP	389	Ağ üzerinden dağıtılmış dizin bilgi hizmetlerine erişmek, bunları yönetmek ve sürdürmek için kullanılan bir ağ protokolüdür.

ÖNEMLİ PROTOKOLLER VE PORTLAR

Protokol	Port Numarası	Açıklama
HTTPS	443	HTTP Protokolünün güvenli versiyonudur. Sonundaki “S” ifadesi “Secure” kelimesinden gelir.
RDP	3389	Uzak Masaüstü Protokolüdür. Windows sistemlere bu protokol sayesinde garfik arayüzü kontrolü sağlanarak erişim gerçekleştirilebilir.
VNC	5900	RDP Protokolünün Linux versiyonu olarak düşünebilriiz. Linux sistemleri grafik arayüzlü olarak kontrol etmek istediğimizde bu protokolü kullanırız.

MAN-IN-THE-MIDDLE (MITM) SALDIRISI

Saldırgan, iki taraf arasındaki iletişimi gizlice dinler veya değiştirir. Engellemek için;

- SSL/TLS gibi şifreleme protokolleri kullanmak.
- DNSSEC ile DNS güvenliğini sağlamak.
- Güçlü ağ erişim kontrolleri uygulamak.

DNS SPOOFING VE HIJACKING

Saldırgan, DNS sunucusunu ele geçirerek, kurbanları sahte web sitelerine yönlendirir. DNS kayıtlarını değiştirerek veya sahte DNS sunucuları kullanarak yapılır. Engellemek için;

- DNSSEC protokolünü etkinleştirmek.
- Sabit DNS sunucuları kullanmak.

DOS/DDOS SALDIRISI

Hedef sistemi aşırı yük altına alarak, hizmetlerini kullanılamaz hale getirmektir. Çok sayıda sahte talep gönderilir. DoS saldırısı tek bir bilgisayar üzerinden yapılırken DDoS için botnet'ler kullanılır. Engellemek için;

- Yük dengeleme (Load Balancing) kullanmak.
- Trafik filtreleme sistemlerini etkinleştirmek.
- Anti-DDoS hizmetleriyle ağı korumak.

TERMİNOLOJİ

SÖZLÜK

Slayt içerisinde geçen tüm kavramları aşağıda bulabilirsiniz:

- Network
- IPv4/IPv6
- Public IP/Private IP
- IPv4 Classes (A/B/C/D/E)
- CIDR
- Subnet Mask
- MAC Address (Media Access Control)
- Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi)
- DNS (Domain Name System)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protcol)
- Node
- Segment
- Backbone
- NIC (Network Interface Card)
- Packet
- Routing
- Client-Server Model
- Unicast
- Multicast
- Broadcast
- Bus Topologhy
- Ring Topologhy
- Star-Wired Ring Topologhy
- Star Topologhy
- Tree Topologhy
- Mesh Topologhy
- LAN (Local Area Network)
- WLAN (Wireless Local Area Network)
- PAN (Personal Area Network
- MAN (Metropolitan Area Network)
- WAN (Wide Area Network)
- CAN (Campus Area Network)
- OSI (Open System Interconnetion)
- TCP/IP
- Repeater
- Hub
- Modem
- Bridge
- Switch
- Router
- Firewall
- WAF (Web Application Firewall)
- IDS/IPS
- Protocols & Port Numbers (FTP,SSH...)
- IP Spoofing
- ARP Spoofing
- MAC Flooding
- MITM (Man In The Mıddle) Attack
- DNS Spoofing & Hijacking
- DoS/DDoS Attacks

TEŞEKKÜRLER